DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL TO IMPLEMENT A VISION-BASED NAVIGATION METHOD IN LOW-TEXTURED ENVIRONMENTS

May 15, 2025

Contents

1 Introduction

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.. Dummy citation: [1]

1.1 Problem Statement

1.2 Objectives

1.3 Proposed Solution

1.4 Document Structure

2 Related works

2.1 Related works

2.2 Background

2.2.1 Computer Vision Processing

2.2.2 Field Robotics

2.2.3 Landscape contour detection method

2.2.4 Scrum Methodology Workflow

2.2.5 Final Remarks

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.. Dummy citation: [2]

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3 Methodology

3.1 Software tool architecture

3.2 Algorithms used

3.3 Implementation details

3.4 Preprocessing and edge detection

3.5 Graph construction and path search

3.6 Classifier training

3.7 Fusion methods

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.. Dummy citation: [3]

4 Results

Testing scenarios, performance evaluation, and analysis of results. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

5 Conclusion and Future Work

Summary of findings, contributions, and potential directions for future research. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui. Testing Bibtex references: [4], [5], [6]

References

[1] V. R. Emma, "Skyline matching: Absolute localisation for planetary exploration rovers," M.S. thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, 2022.

[2] J. Tang, C. Gong, F. Guo, Z. Yang, and Z. Wu, "Automatic geo-localization framework without gnss data," *IET Image Processing*, vol. 16, no. 8, pp. 2180–2195, 2022. DOI: `https://doi.org/10.1049/ipr2.12482`.

[3] S. Williams and A. M. Howard, "Horizon line estimation in glacial environments using multiple visual cues," in *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2011, pp. 5887–5892. DOI: `10.1109/ICRA.2011.5980006`.

[4] T. Ahmad, G. Bebis, M. Nicolescu, A. Nefian, and T. Fong, "Horizon line detection using supervised learning and edge cues," *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 191, p. 102 879, 2020. DOI: `https://doi.org/10.1016/j.cviu.2019.102879`.

[5] B. Jinsong, Y. Dili, H. Xiaofeng, J. Ye, and D. Sanhu, "The study of hybrid vision-based navigation for lunar rover in virtual environment," in *2009 International Conference on Mechatronics and Automation*, 2009, pp. 655–659. DOI: `10.1109/ICMA.2009.5246437`.

[6] R. Guo, D. Zhou, K. Peng, and Y. Liu, "Plane based visual odometry for structural and low-texture environments using rgb-d sensors," in *2019 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*, 2019, pp. 1–4. DOI: `10.1109/BIGCOMP.2019.8679500`.